

## Exercícios da Aula 02(20/08/2026)

Aluno: Kauã Manoel | Curso: Ciências da Computação .

**1. Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de arquivos convencionais ao uso de um Sistema de Banco de Dados.**

Creio que o baixo custo e simplicidade, usados geralmente em tarefas simples.

**2. Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de Sistemas de Banco Dados ao uso de arquivos convencionais.**

Ótimo para tarefas mais complexas, que exigem grande volume de dados e uma segurança mais consistente.

**3. Defina os seguintes conceitos relacionados a modelagem de dados: modelo conceitual, modelo lógico, e modelo físico.**

**Modelo conceitual:** visão geral e abstrata, mostra o que existe e como se relaciona, sem detalhes técnicos.

**Modelo lógico:** organiza os dados em tabelas e tipos, mas ainda sem depender de um banco específico.

**Modelo físico:** versão final, pronta pra um banco de dados real, com todos os detalhes técnicos.

**4. A definição do fator de bloco de um arquivo faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?**

O fator de bloco de um arquivo faz parte do **modelo físico**.

Isso porque trata de como os dados são armazenados fisicamente no disco, um detalhe técnico definido só na implementação.

**5. A definição do tipo de um dado (numérico, alfanumérico,...) faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?**

A definição do tipo de dado faz parte do **modelo lógico**. Isso porque já organiza os dados de forma mais estruturada (definindo se é numérico, texto, etc.), mas ainda sem depender de detalhes específicos de um banco de dados real.

**6. Qual a diferença entre a redundância de dados controlada e a redundância de dados não controlada? Dê exemplos de cada uma delas.**

**Redundância controlada:** os dados são repetidos de propósito, mas o sistema garante que todas as cópias fiquem sempre iguais e atualizadas. Exemplo: um banco de dados guarda o nome do cliente em duas tabelas diferentes, mas atualiza automaticamente as duas quando o dado muda.

**Redundância não controlada:** os dados são repetidos sem nenhum controle, podendo ficar desatualizados ou diferentes entre si. Exemplo: um sistema de arquivos onde o nome de um cliente é digitado separadamente em vários arquivos, e se mudar em um, os outros continuam com a informação antiga.

**7. Desenvolva um modelo de formulário destinado a fazer o cadastro de empregados de uma empresa. O formulário deverá garantir que os dados sejam informados da forma mais fidedigna possível. Destacar no formulário os campos obrigatórios (usando \* ao lado do campo) O formulário deverá conter no mínimo os seguintes campos: • Matrícula • Nome; • Data de nascimento; • Sexo; • Filiação (Nome do pai e da mãe); • Nome do (a) cônjuge; • Logradouro (endereço), Número e Complemento; • CEP; • Bairro; • Cidade; • UF.**

